CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Rationnel plus $\sqrt{2}$, et rationnels comme sommes d'irrationnels

Énoncé

On admet que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

(a) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{Q}$, $x + \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

(b) Montrer que tout nombre rationnel est la somme de deux nombres irrationnels.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\sqrt{2}$ est irrationnel.
- La somme et la différence de deux rationnels sont rationnelles.

Ce qu'on te demande. Deux propriétés des irrationnels.

Corrigé

1. (a) Par l'absurde

Soit $x \in \mathbb{Q}$. Supposons par l'absurde que $y = x + \sqrt{2}$ soit rationnel. Alors

$$\sqrt{2} = y - x.$$

Or y et x sont rationnels, et la différence de deux rationnels est rationnelle : si $y = \frac{a}{b}$ et $x = \frac{c}{d}$, alors $y - x = \frac{ad-bc}{bd}$. Donc $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$, ce qui contredit l'hypothèse.

$$\forall x \in \mathbb{Q}, \quad x + \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}.$$

2. (b) Une écriture explicite

Soit $r \in \mathbb{Q}$. On écrit

$$r = (r - \sqrt{2}) + \sqrt{2}.$$

- $\sqrt{2}$ est irrationnel.

- $r - \sqrt{2}$ est irrationnel. En effet, supposons par l'absurde $r - \sqrt{2} = q \in \mathbb{Q}$. Alors $\sqrt{2} = r - q$ est la différence de deux rationnels, donc rationnel : contradiction.

Ainsi r est la somme des deux irrationnels $r - \sqrt{2}$ et $\sqrt{2}$.

Exemple : $1 = (1 - \sqrt{2}) + \sqrt{2}$, et $0 = (-\sqrt{2}) + \sqrt{2}$.

Le piège

Croire que la somme de deux irrationnels est toujours irrationnelle : $(-\sqrt{2}) + \sqrt{2} = 0$.

La méthode

Pour montrer qu'un nombre n'est pas rationnel, supposer qu'il l'est et en déduire que $\sqrt{2}$ est rationnel.

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par l'absurde.** Pour montrer une propriété P, on suppose que P est fausse et on en déduit une contradiction. Donc P est vraie.